MŰEGYETEM 1782

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2.

HÁZI FELADAT DOKUMENTÁCIÓ

ZENÉS ADATBÁZIS

KÉSZÍTETTE: KESE MÁRTON, UJEQS0
kese.marton@edu.bme.hu.hu

KÉSZÍTÉS FÉLÉVE: 2023/24/2

TARTALOMJEGYZÉK

Felhasználói dokumentáció 3
Osztályok statikus leírása 3
Eloado 3
Felelőssége 3
Attribútumok 3
Metódusok 4
Ido 4
Felelőssége 4
Attribútumok 4
Metódusok 4
Tarolo<T> 4
Felelőssége 4
Attribútumok 4
Metódusok 4
Zene 5
Felelőssége 5
Attribútumok 5
Metódusok 5
Musorlista 5
Felelőssége 5
Attribútumok 5
Metódusok 5
UML osztálydiagrammok 7
Összegzés 7
Képernyőképek a futó alkalmazásról 8

Felhasználói dokumentáció

Az alkalmazás zenék adatainak tárolására és az így létrejövő adatbázis kezeléséhez nyújt segítséget.

Az alkalmazás elindítása után 7 különböző funkció közül választhatunk, melyek a következők:

0. Kilépés a programból
1. Zene felvétele a lejátszási listára
2. Zene törlése a lejátszási listáról
3. A lejátszási lista megtekintése
4. Előadó keresése
5. Zene keresése
6. Műfaj keresése

Az alapján szükséges funkciót választanunk, hogy mit szeretnénk csinálni. Ilyenkor az elvárt bemenet az, hogy egy 0 és 6 közötti számot írunk le, majd enterrel érvényesítjük. Ha megtörtént a funkcióválasztás, akkor program kiírja a felhasználó további teendőit. Ezek a következők:

Általánosan az összes funkcióra érvényes, hogy nagy kezdőbetűvel kell kezdeni a beírandó szöveget, valamint ékezetes karaktereket nem szabad használni.

0. funkciónál a felhasználónak nincs további teendője
1. funkciónál először a zene címét kell leírni, majd ezután a zene műfaját, majd azt, hogy szereti-e ezt a zenét, amelyet csak *igen*, *nem*, *Igen* vagy *Nem* szavakkal írhatunk le, egyébként újra kell próbálni, de a program szól, ha nem megfelelő formátumban lett beírva a szó. Ezek után az alkalmazás a felhasználótól a zene kiadásának évét fogja kérni, melyet a felhasználónak be kell írnia, a program csak 0 és 2024 közötti éveket tud kezelni, hiszen 2024 után még nem írtak zenét, egyébként újra kell próbálni. Ezután az előadó nevét, majd nemzetiségét kéri a felhasználótól, majd a zene hosszát, annak is először a perc összetevőjét, majd a másodperc összetevőjét, mindkét idő adat legalább 0 és legfeljebb 59 lehet. Az 59 perc 59 másodpercnél hosszabb zenéket nem tudja tárolni. Ha helytelen módon írnánk le, akkor a program szól, hogy újra kell próbálni. (2.ábra)
2. funkció esetén a program kiírja, hogy: "Irja le a torolni kivant zene cimet: ", melyre például a felhasználó ezt írhatja: *Escape* ; attól függően, hogy az adatbázisban található-e ilyen című zene a program kiírja, hogy: „sikerult torolni”, ha sikerult, ha nem, akkor azt írja, hogy: „nem sikerult torolni”.
3. funkció esetén a program kilistázza a műsorlistán lévő zenéket az adataival együtt a következő formátumban: "Eloado|Nyelv|Cim|Mufaj|Megjelenes eve|Hossz (perc:mp)|Kedvenc" , ha üres a lista, akkor "a musorlista ures". (3. ábra)

4., 5., 6. funkcióknál hasonló módon, a program elkéri a keresésnek megfelelő adatot, amelyet nagy kezdőbetűvel és ékezetek nélkül kell beírni, majd ezek alapján kilistázza azokat a zenéket, az adataikkal együtt, amelyekre a keresés érvényes.

Osztályok statikus leírása

Eloado

Felelőssége

A felvett zenének az előadóját eltároló osztály. Az előadó nevét és nemzetiségét tárolni képes.

Attribútumok

Privát

- name: előadó neve
- nationality: előadó nemzetisége

Metódusok

Publikus

- Eloado: konstruktor
- getName: visszaadja az előadó nevét
- getNationality: visszadja a nemzetiségét
- setName: beállítható a név
- setNationality: beállítható a nemzetiség

Ido

Felelőssége

A felvett zenének a hosszát eltároló osztály. A zene perceinek és másodperceinek számát eltárolni képes.

Attribútumok

Privát

- minute: zene perc része
- second: zene másodperc része

Metódusok

Publikus

- Ido: konstruktor
- getMinutes: visszaadja a percet
- getSeconds: visszadja a másodpercet
- setMinutes: beállítható a perc
- setSeconds: beállítható a másodperc

Tarolo<T>

Felelőssége

Template osztály, mely segít a dinamikus memóriakezelésben. Olyan típussal lehet használni, amelynek van default konstruktora és másoló kontruktora.

Attribútumok

Privát

- db: eltárolt adatok száma
- *pData: pointer

Metódusok

Publikus

- Tarolo: konstruktor
- ures: visszaadja, hogy üres-e a tároló
- size: visszadja az eltárolt adatok számát
- pushData: kapott adatot hozzáad a tömbhöz
- deleteData: adott indexű elemet töröl a tömbből
- operator[]: az indexeléshez
- ~Tarolo: destruktor

Zene

Felelőssége

Egy zene tárolására, kiírására és beolvasására alkalmas osztály.

Attribútumok

Privát

- name: zene címe
- genre: zene műfaja
- length: Ido típusú
- writer: Eloado típusú
- recorded: kiadás éve
- liked: tetszik/nem tetszik

Metódusok

Publikus

- Zene: konstruktor
- Zene: másoló konstruktor
- getName: visszaadja a zene címét
- getGenre: visszadja a zene műfaját
- beolvas: beolvassa az adatfolyamról a zene adatait
- kiIr: kiírja az adatfolyamra egy zene adatait
- operator==: előadó név szerinti egyezését vizsgálja

Musorlista

Felelőssége

A felvett zenék tárolása egy műsorlistában, valamint a műsorlistán végezhető műveletek itt találhatóak.

Attribútumok

Privát

- playList: Tarolo<Zene> típusú változó

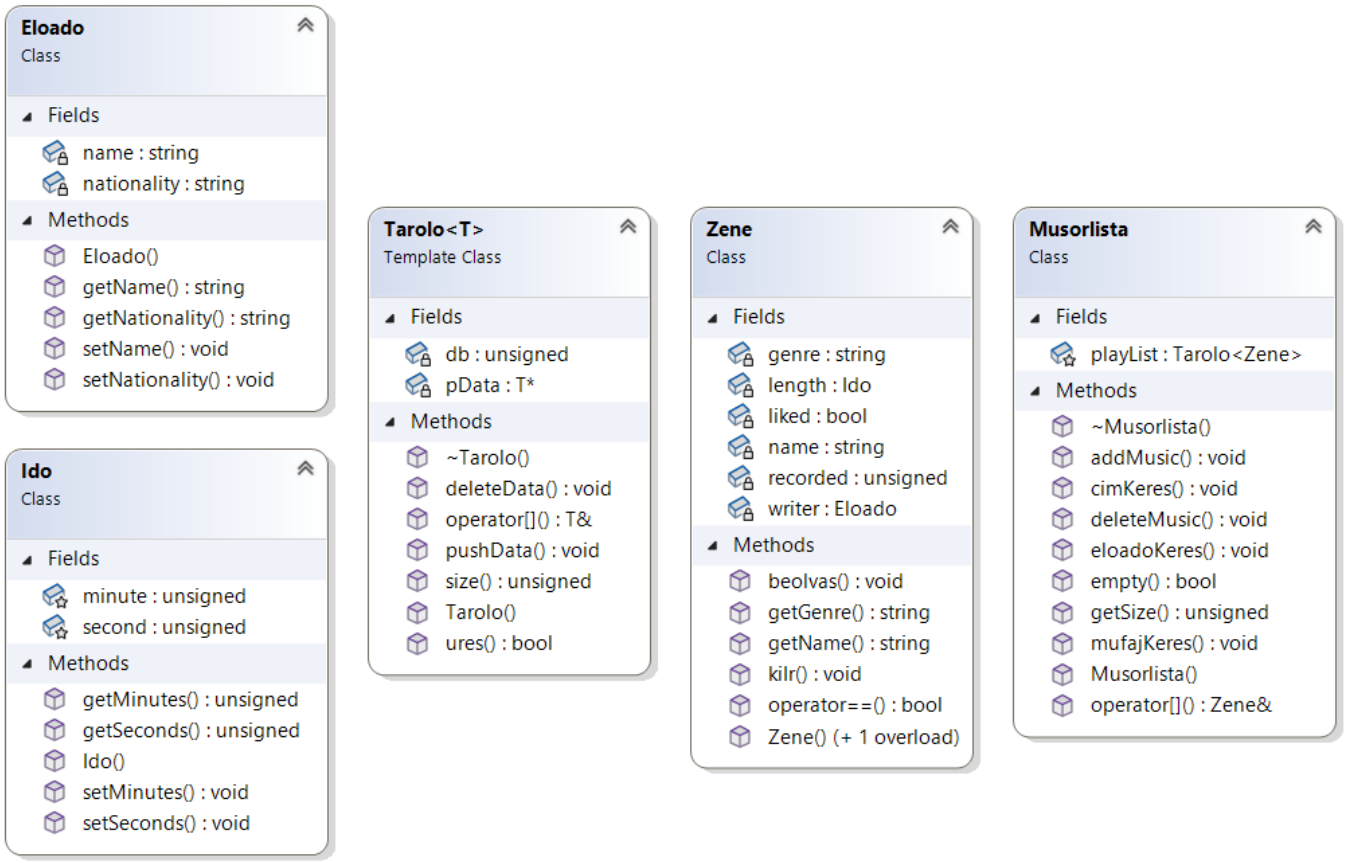
Metódusok

Publikus

- Musorlista: konstruktor, amely elvégzi az adatok beolvasását a fájlból
- getSize: visszaadja a tárolt zenék számát
- empty: van e zene a műsorlistán vagy nincs
- addMusic: zenét ad hozzá a műsorlistához, vizsgálja, hogy van e már olyan zene a műsorlistán
- deleteMusic: zenét töröl a műsorlistához
- cimKeres: cím alapján keres zenét, majd a találatokat kiírja
- mufajKeres: mufaj alapján keres zenét, majd a találatokat kiírja
- eloadoKeres: előadó alapján keres zenét, majd a találatokat kiírja
- operator[]: lista indexeléséhez

- ~Musorlista: itt történik a műsorlista felszabadítása a program futásának végén, és itt menti el a fájlba a zenéket

UML osztálydiagrammok



1. ábra Osztálydiagrammok

Összegzés

Amit eredetileg elterveztem és a specifikációmba is beleírtam, azt mind meg tudtam valósítani. Egy helyen kellett attól eltérnem, a hibakezelés érdekében, a perc és másodperc bekérésénél a felhasználónak nem egybe kettősponttal elválasztva kell beírja, hanem külön-külön.

A feladat megvalósítása során mélyebbre hatóbban megérthettem, hogy a c++ nyelv miért alkalmasabb összetettebb szoftverek megírására. Beleláthattam, hogy a különböző osztályok hogyan tudnak egymással hatékonyan összedolgozni. Az adatkezelésről is tágabb képet nyertem az alkalmazásom megírásával.

Nehézségnek a program debuggolását emelném ki.

A programban látok lehetőséget a tovább fejlesztésre. Akár egy későbbi projekt során átalakítható lenne úgy, hogy a felhasználó különböző műsorlistákat hozhasson létre (pl.: Kedvencek). Vagy akár bővíteni lehetne a keresési feltételeken (pl.: hossz alapján).

Képernyőképek a futó alkalmazásról

```
-----------------------------------------------
Mit szeretnel csinalni?
0. Kilepek
1. Zenet veszek fel a lejatszasi listara
2. Zenet torlok a lejatszasi listarol
3. Megszeretnem nezni a lejatszasi listat
4. Eloadora keresek
5. Zenere keresek cim szerint
6. Zenere keresek mufaj szerint
-----------------------------------------------


1
A zene cime:
Proba
A zene mufaja:
Proba
Szereted ezt a zenet (igen/nem):
Igen
Kiadas eve:
2025
probald ujra
2024
Az eloado neve:
Proba
Nemzetisege:
Proba
A zene hossza:
perc: 1
masodperc: 2
```

2. ábra Első funkció

```
3
Eloado|Nyelv|Cim|Mufaj|Megjelenes eve|Hossz (perc:mp)|Kedvenc

Rend Collective|Irish|As for me|folk|2021|04:00|1
Pink Floyd|Angol|Wish You Were Here|Progressziv rock|1975|05:21|1
Dire Straits|Angol|Brothers In Arms|Rock|1985|07:00|0
Shane & Shane|Angol|Heart of Worship|Worship|2014|05:06|1
Imagine Dragons|Angol|Sharks|Pop|2022|03:11|1
Tibes|Magyar|Jezus segits, hogy tuleljem|Keresztyen rap|2022|03:15|1
Tibes|Magyar|Nem megyek vissza|Keresztyen rap|2022|03:04|1
Tibes|Magyar|Escape|Keresztyen rap|2022|03:04|1
Tibes|Magyar|Uj Kezdet|Keresztyen rap|2023|01:57|1
Proba|Proba|Proba|Proba|2024|01:02|1
```

3. ábra Harmadik funkció